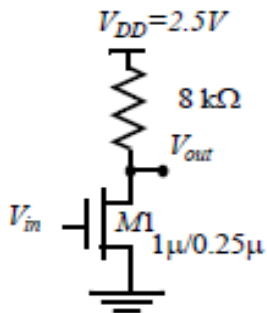


2021-2022 《数字 VLSI》第一次课程作业

- (一) 请分别画出实现 $F = \bar{A} + \bar{B}\bar{C} + \bar{D}$ 和 $F = A \oplus B$ (异或) 逻辑功能的静态互补CMOS逻辑门的晶体管电路。
- (二) 如图所示电路, 已知 M1 的 $V_{T0}=0.43\text{V}$, $V_{DSAT}=0.63\text{V}$, $k'=115 \times 10^{-6}\text{A/V}^2$, 沟道尺寸如图所示, 单位沟道宽度的覆盖电容 $C_{gs0}=C_{gdo}=0.31\text{fF}/\mu\text{m}$, 单位面积的氧化层电容 $C_{ox}=6\text{fF}/\mu\text{m}^2$ 。



- 1) 请计算 (忽略体效应和沟道长度调制效应): $V_{in} = 2.5\text{V}$ 时 V_{out} 的稳态电压(记为 V_{ol}) 是多少? M1 管处在什么工作区?
- 2) 如果 V_{in} 从 0V 上升到 2.5V , 而 V_{out} 的初始电压等于 2.5V , 那么从 $\ln$ 端变化开始到 V_{out} 达到稳态这个过程中由 $\ln$ 端注入的总净电荷量等于多少?

(三) 一个 CMOS 反相器, 已知 NMOS 管的 $W/L=0.1\mu/0.065\mu$, 阈值电压等于 0.4V , $W/L=1$ 的 NMOS 管 V_{GS} 等于阈值电压, $V_{DS}=V_{DD}$ 时的漏源电流等于 100nA ; PMOS 管的 $W/L=0.2\mu/0.065\mu$, 阈值电压等于 -0.4V , $W/L=1$ 的 PMOS 管 V_{GS} 等于阈值电压, $V_{DS}=-V_{DD}$ 时的漏源电流等于 50nA ; NMOS 管和 PMOS 的亚阈值耦合系数都是 $n=1.4$ 。电源电压等于 1V , 当输入电压稳定为 0V 时, 请计算此稳态条件下室温下的电源电流 (仅考虑亚阈值漏电流)。当工艺改变, 使 n 变成 1.3 (其它参数不变), 静态电源电流会如何变化?